

# 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床 铬尖晶石特征及其指示意义

张志炳<sup>1,2</sup>, 李文渊<sup>1</sup>, 张照伟<sup>1</sup>, 刘月高<sup>1</sup>, 钱兵<sup>1</sup>,  
王亚磊<sup>1</sup>, 张江伟<sup>1</sup>, 王博林<sup>1,2</sup>, 张洪川<sup>2</sup>

1. 国土资源部 岩浆作用成矿与找矿重点实验室, 西安地质矿产研究所, 西安 710054;  
2. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083

**摘要:** 为给夏日哈木矿床成因研究提供新的依据, 本文在系统岩心编录的基础上, 对该矿床的铬尖晶石进行了研究。薄片鉴定表明, 铬尖晶石与橄榄石紧密共生, 呈粒状或浑圆状分布于橄榄石和辉石晶体内部。电子探针分析表明, 铬尖晶石的  $\text{TiO}_2$  及  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  含量较低,  $\text{Cr}^\#$  值与  $\text{Mg}^\#$  值变化范围较大且二者呈负相关关系, 包裹于橄榄石中的铬尖晶石具有较高的  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  含量。由铬尖晶石成分推测该矿床母岩浆属于低 Ti、高 Mg 拉斑玄武质岩浆, 起源于软流圈地幔。铬尖晶石  $\text{Fe}^{3+}$ -Cr-Al、 $\text{Mg}^\#$ -Cr<sup>#</sup> 图解和矿物岩石组合表明, 夏日哈木矿床可能不是形成于岛弧环境, 而可能形成于碰撞后的伸展环境。

**关键词:** 东昆仑; 夏日哈木; 铬尖晶石; 构造环境

**中图分类号:** P618.4 **文章编号:** 1007-2802(2016) 05-0966-10 **doi:** 10.3969/j.issn.1007-2802.2016.05.017

## Characteristics of Chromian Spinels from the Xiarihamu Magmatic Ni-Cu Sulfide Ore Deposit in the Eastern Kunlun Orogenic Belt, Northwest China and Their Implication

ZHANG Zhi-bing<sup>1,2</sup>, LI Wen-yuan<sup>1</sup>, ZHANG Zhao-wei<sup>1</sup>, LIU Yue-gao<sup>1</sup>, QIAN Bing<sup>1</sup>,  
WANG Ya-lei<sup>1</sup>, ZHANG Jiang-wei<sup>1</sup>, WANG Bo-lin<sup>1,2</sup>, ZHANG Hong-chuan<sup>2</sup>

1. Key Laboratory for the Study of Focused Magmatism and Giant Ore Deposits, MLR, Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 2. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China

**Abstract:** On the basis of systematic cataloging of boreholes of the Xiarihamu deposit, chromian spinels have been studied in this paper in order to provide new evidences for studying metallogenesis of the deposit. Thin section identification suggests that chromian spinels are closely intergrown with olivines, or distributed as grain or rounded crystal within the olivine and pyroxene crystals. Electron microprobe studies show that chromian spinels of the Xiarihamu deposit contain low contents of  $\text{TiO}_2$  and  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , have largely variable  $\text{Cr}^\#$  (22 to 62) and  $\text{Mg}^\#$  values (22 to 60), with generally negative correlation between  $\text{Cr}^\#$  and  $\text{Mg}^\#$  values. Especially, the chromian spinels included in olivine crystals often contain relatively high  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  contents. On the basis of compositions of the chromian spinels, it is inferred that the parental magma of the Xiarihamu deposit could be low Ti, high Mg tholeiitic magma which was derived from the asthenospheric mantle. Based on the  $\text{Fe}^{3+}$ -Cr-Al diagram and  $\text{Mg}^\#$ -Cr<sup>#</sup> diagram of spinel and the mineral assemblage and lithological association of the Xiarihamu deposit, it is believed that the deposit could be formed post-collisional extension environment rather than in island arc or active continental margin settings.

**Key words:** eastern Kunlun; Xiarihamu; chromian spinel; tectonic setting

收稿日期: 2015-10-30 收到, 2015-11-23 改回

基金项目: 国土资源部公益性行业科研专项(201511020); 中国地质调查局大调查项目(121201011000150005)

第一作者简介: 张志炳(1991-), 助理工程师, 研究方向: 岩浆铜镍硫化物矿床成矿与找矿. E-mail: zhangzhibing91@126.com.

铬尖晶石作为副矿物,广泛存在于镁铁质-超镁铁质岩石中(含量~1%),是岩浆早期结晶的矿物之一(Roeder, 1994; Barnes, 1998),其形成温度高、对环境变化敏感、成分变化范围大及耐蚀变能力强等特点使其可以作为岩石成因的指示剂(Irvine, 1965; Dick and Bullen, 1984; Agata, 1988; Kamenetsky *et al.*, 2001),对铬尖晶石的研究有助于理解铜镍硫化物矿床的成因(Zhou *et al.*, 1997; Barnes and Tang, 1999; Barnes and Kunilov, 2000)。

夏日哈木矿床是东昆仑造山带内新发现的超大型岩浆铜镍硫化物矿床(李文渊, 2015)。前人研究对成矿的母岩浆、构造背景存在一定的争议(杜玮等, 2014; 王冠等, 2014; Li *et al.*, 2015; 姜常义等, 2015)。鉴于此,本文在系统岩心编录的基础上,确定了铬尖晶石分布特征及其与主要造岩矿物之间的关系,并对其开展电子探针分析测试,试图通过铬尖晶石元素组成来推测母岩浆成分、判断岩浆源区性质和推断其形成时的构造环境,为夏日哈木矿床成因研究提供新思路。

## 1 区域及矿区地质概况

东昆仑造山带的基底为古元古代金水群变质岩(陆松年, 2002),早古生代-晚古生代期间,发生了强烈的构造-岩浆活动(图1)。原特提斯洋的形成和扩张发生在早寒武世(姜春发等, 2000)。晚寒武世-早志留世,原特提斯洋向北俯冲,区域上形成沟-弧-盆体系(刘战庆等, 2011),使得区内发育

大量的岛弧型中酸性岩体(515~427 Ma)(朱云海, 2002; 莫宣学等, 2007; 张亚峰等, 2010)和几处具有典型 MORB 特征的蛇绿岩(518~467 Ma)(Yang *et al.*, 1996; Bian *et al.*, 2004; Meng *et al.*, 2013)。区域地质和变质作用研究显示,巴颜喀拉地块与东昆仑造山带在晚志留世碰撞拼合(陈能松等, 2002; 李荣社等, 2008; 刘战庆等, 2011),原特提斯洋盆关闭。晚志留世 A 型花岗岩、高钾钙碱性 I 型花岗岩及过铝质花岗岩(422~418 Ma)是同碰撞挤压造山向后碰撞拉伸构造体制转换的产物(李国臣等, 2012; 陆露等, 2013; 郝娜娜等, 2014)。此后的晚志留世-早泥盆世(420~407 Ma),区域上进入后碰撞构造环境(郝娜娜等, 2014)。早、中泥盆世拉陵灶火、冰沟等地发育的 A 型花岗岩(396~391 Ma)暗示东昆仑加里东期造山旋回已基本结束(许志琴等, 1996; 陈静等, 2013; 刘彬等, 2013)。

夏日哈木矿床地处东昆仑造山带西段,位于祁漫塔格早古生代岩浆弧与东昆仑中微陆块的结合部位,邻近黑山-那棱格勒断裂(图1)。矿体赋存于 I 号岩体中,该岩体侵位于古元古代金水口群白沙河岩组地层,白沙河岩组是一套碎屑岩-碳酸盐-火山岩建造经角闪岩相区域变质作用形成的大理岩-片岩-片麻岩组合; 矿区内发育早期近东西向和晚期北东向的 2 组断裂。I 号岩体地表出露长约 1.5 km,宽约 0.8 km,长轴近东西向,西段向南偏转; 地表岩性主要为辉长岩和含矿二辉岩,可见氧化蚀变带(镍华)及铁帽(图2)。据现有钻孔控制

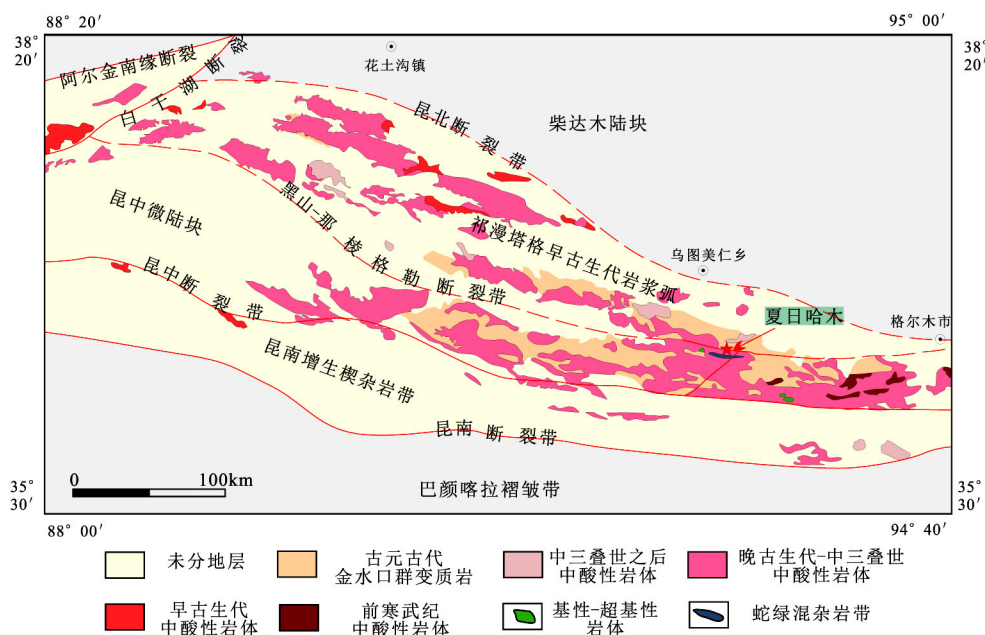


图1 东昆仑造山带西段地质简图(据校培喜等, 2014 修改)

Fig.1 Sketch geological map of the western part of the East Kunlun Orogenic Belt (modified after Xiao Peixi *et al.*, 2014)

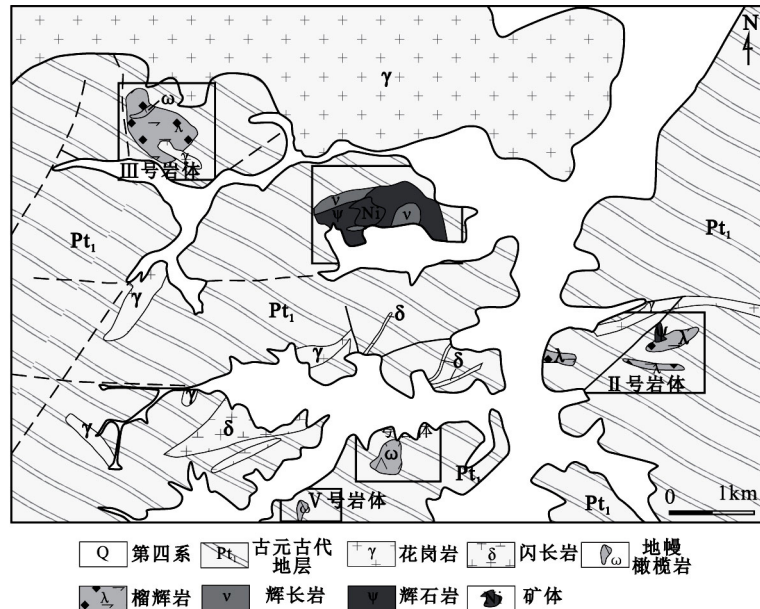


图2 夏日哈木矿床地质简图(修改自李文渊,2015)

Fig.2 Sketch geological map of the Xiarihamu deposit(modified after Li Wenyuan,2015)

情况,岩体顶板北东高南西低,东段出露地表,厚度较大,向西埋藏加深、厚度变薄,总体形态为向西倾伏的楔形侵入体,倾伏角 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ;岩体东段以辉长岩、二辉岩、橄榄二辉岩为主,向西基性程度逐渐升高,西段以二辉橄榄岩、方辉橄榄岩为主,最西段出现纯橄岩,矿化随含矿岩石基性程度升高而升高。

## 2 岩相学特征

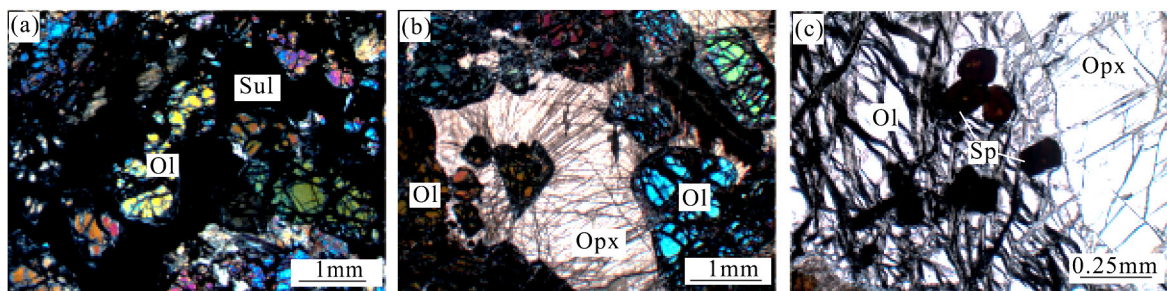
### 2.1 夏日哈木矿床岩相学特征

根据岩相间的穿插关系,夏日哈木矿床可以划分为2期侵入岩相。第一期为辉长岩相(苏长岩、辉长苏长岩及辉长岩)侵入,分布于岩体上部,总体呈岩枝状随岩体向西倾伏。第二期为含矿辉石岩相(橄榄二辉岩、方辉辉石岩及二辉岩)-橄榄岩相(纯橄岩、方辉橄榄岩及二辉橄榄岩)侵入,构成

岩体主体,是主含矿岩相。

橄榄岩相岩石呈灰黑-黑色,具半自形-自形粒状结构、堆晶结构和包橄结构,由橄榄石(60%~90%)、斜方辉石(5%~15%)、单斜辉石(5%~10%)、角闪石(~2%)、铬尖晶石(1%~2%)及金属硫化物(~5%)组成。橄榄石以贵橄榄石为主,镁橄榄石次之,多呈等轴粒状或椭圆溶蚀形态产出,粒径为2~3 mm,裂理发育,常沿裂理及边缘发生蛇纹石化。斜方辉石以古铜辉石为主、紫苏辉石次之,多充填于橄榄石晶间,有时形成包橄结构(图3b),粒径一般3~4 mm。单斜辉石以透辉石为主,产出形态与斜方辉石类似,可见透闪石化蚀变。金属硫化物多呈不规则状产出于橄榄石粒间,局部见海绵陨铁结构。

辉石岩相岩石呈灰白-灰色,具自形-半自形粒



(a) 纯橄岩中的堆晶橄榄石晶间为硫化物充填; (b) 方辉橄榄岩中的斜方辉石与橄榄石构成包橄结构; (c) 二辉橄榄岩中赋存于橄榄石晶体内部的铬尖晶石; 照片 a、b 为正交偏光, c 为单偏光; Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Sp-铬尖晶石; Sul-金属硫化物

图3 夏日哈木矿床岩石学特征及铬尖晶石分布形态镜下照片

Fig.3 Microphotographs of rocks and the chromian spinel in the Xiarihamu deposit

状结构和堆晶结构,由橄榄石(5%~20%)、斜方辉石(40%~90%)、单斜辉石(5%~30%)、斜长石(<3%)、角闪石(<2%)、金云母(<2%)、铬尖晶石(<1%)及金属硫化物(~3%)组成。橄榄石粒径较小,多被辉石包裹。自形粒状的斜方辉石堆晶可以构成斜方辉石岩。单斜辉石多与斜方辉石共生,总体含量小于斜方辉石。岩石常见稀疏浸染状矿化,局部出现块状矿化。

根据各矿物相之间的关系,确定其相对结晶顺序为:铬尖晶石→橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→斜长石→硫化物。

## 2.2 铬尖晶石矿物学特征

铬尖晶石在夏日哈木矿床产于辉石岩相-橄榄岩相中,与橄榄石紧密共生,随岩石中橄榄石含量减少而减少。铬尖晶石一般为深褐色或深棕色,多呈粒状或浑圆状被橄榄石(图3c)或辉石包裹,粒径一般为0.05~0.20 mm,可见其蚀变后形成的磁铁矿沿自身内部裂纹或边缘析出。

## 3 铬尖晶石成分特征

### 3.1 分析方法

本次研究系统编录了岩体西侧钻孔岩心,通过室内光薄片鉴定,确定了岩石的主要矿物组成及各矿物之间相互关系。再选取ZK2305、ZK2107和ZK15E09S 3个钻孔中7件具有代表性的橄榄岩相样品中新鲜铬尖晶石的核部及其寄主橄榄石进行电子探针定量波谱分析。电子探针分析在长安大

学西部矿产与地质工程教育部重点实验室采用JXI-8100型EMPA仪完成,电压15 kV,电流 $1 \times 10^{-8}$  A,电子束直径 $\sim 1 \mu\text{m}$ ,分析精确度优于2%。

### 3.2 分析结果及成分特征

尖晶石族矿物 $[\text{Mg}, \text{Fe}^{2+}](\text{Cr}, \text{Al}, \text{Fe}^{3+})_2\text{O}_4$ 结构中普遍存在Mg与 $\text{Fe}^{2+}$ 等二价离子之间、及Cr、Al和 $\text{Fe}^{3+}$ 等三价离子之间的类质同象替代(Irvine, 1965),因此铬尖晶石的化学成分可以在一定的范围内发生变化。

由铬尖晶石电子探针分析结果(表1)可以看出,橄榄石中铬尖晶石的成分: $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 为24.87%~44.56%,MgO为4.46%~13.50%,TFeO为18.58%~30.95%, $\text{Al}_2\text{O}_3$ 为18.30%~43.16%,相应的 $\text{Cr}^\#$ 为28~62,Mg为22~57;斜方辉石中的铬尖晶石的成分: $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 为27.58%~34.46%,MgO为10.27%~13.69%,TFeO为18.90%~23.63%, $\text{Al}_2\text{O}_3$ 为32.74%~37.59%,相应的 $\text{Cr}^\#$ 为33~41,Mg为46~58;单斜辉石中的铬尖晶石的成分: $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 为19.94%~27.87%,MgO为11.51%~14.80%,TFeO为17.35%~22.95%, $\text{Al}_2\text{O}_3$ 为36.54%~47.93%,相应的 $\text{Cr}^\#$ 为22~34,Mg为51~61。总体上, $\text{TiO}_2$ 含量较少,部分测点含量低于检测下限,仅在0~0.32%之间变化; $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 含量也较少,仅在0~4.02%之间变化。

总体来看,铬尖晶石的 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 含量与 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、MgO呈负相关,与TFeO呈正相关,是岩浆结晶的铬尖晶石特征(Barnes and Roeder, 2001)。橄榄石中

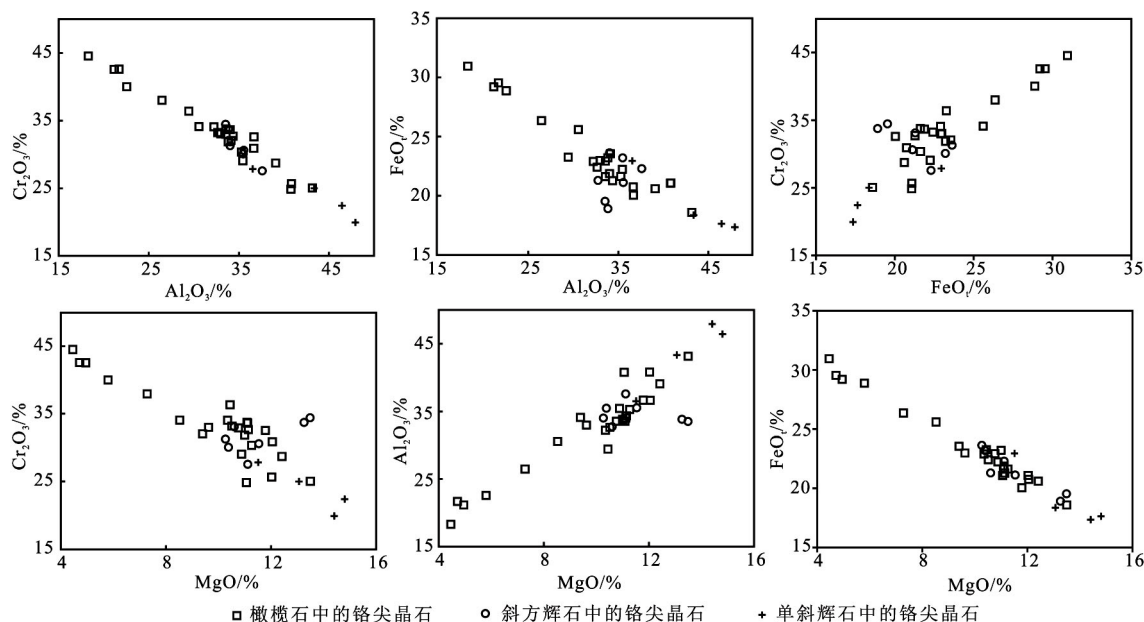


图4 夏日哈木矿床铬尖晶石主量元素相关图

Fig.4 The major elements correlation diagrams of spinels from the Xiarihamu Deposit



表 1摇铬尖晶石电子探针分析结果  
Table 1摇The electron microprobe analyses of the chromian spinel (%)

| 样号           | 岩性    | 编号    | 类型    | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TFeO  | NiO   | MnO   | MgO   | CaO   | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 总和     |                 |                 |
|--------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| ZK2305-516   | 纯橄榄岩  | 1     | Opx   | 0.04             | 0.20             | 37.59                          | 27.58                          | 22.29 | 0.11  | 0.24  | 11.12 | 0.06  | 0.05              | 0.01             | 0.03                           | 99.31  |                 |                 |
|              |       | 2     | Opx   | 0.02             | 0.19             | 34.02                          | 31.30                          | 23.63 | 0.07  | 0.30  | 10.27 | 0.02  | 0.06              | 0.02             | 0.00                           | 99.89  |                 |                 |
|              |       | 3     | Opx   | 0.04             | 0.21             | 35.48                          | 30.09                          | 23.20 | 0.09  | 0.35  | 10.38 | 0.00  | 0.09              | 0.02             | 0.00                           | 99.95  |                 |                 |
| ZK2305-527   | 纯橄榄岩  | 4     | Ol    | 0.02             | 0.06             | 32.65                          | 33.24                          | 22.41 | 0.12  | 0.41  | 10.52 | 0.00  | 0.04              | 0.00             | 0.00                           | 99.47  |                 |                 |
|              |       | 5     | Ol    | 0.00             | 0.21             | 35.28                          | 30.37                          | 21.62 | 0.10  | 0.29  | 11.26 | 0.00  | 0.03              | 0.00             | 0.00                           | 99.16  |                 |                 |
|              |       | 6     | Ol    | 0.02             | 0.09             | 32.98                          | 33.05                          | 22.98 | 0.11  | 0.41  | 9.62  | 0.01  | 0.07              | 0.00             | 0.03                           | 99.38  |                 |                 |
| ZK2107-473   | 纯橄榄岩  | 7     | Ol    | 0.15             | 0.12             | 30.56                          | 34.12                          | 25.60 | 0.01  | 0.32  | 8.53  | 0.00  | 0.10              | 0.03             | 0.00                           | 99.53  |                 |                 |
|              |       | 8     | Ol    | 0.06             | 0.13             | 21.16                          | 42.59                          | 29.20 | 0.10  | 0.45  | 4.95  | 0.00  | 0.06              | 0.06             | 0.06                           | 98.83  |                 |                 |
|              |       | 9     | Ol    | 0.01             | 0.11             | 34.11                          | 32.08                          | 23.55 | 0.10  | 0.29  | 9.40  | 0.00  | 0.05              | 0.02             | 0.00                           | 99.71  |                 |                 |
|              |       | 10    | Ol    | 0.05             | 0.16             | 26.47                          | 38.00                          | 26.36 | 0.04  | 0.40  | 7.29  | 0.01  | 0.00              | 0.01             | 0.01                           | 98.80  |                 |                 |
|              |       | 摇11 * | Ol    | 0.01             | 0.23             | 18.30                          | 44.56                          | 30.95 | 0.05  | 0.46  | 4.46  | 0.00  | 0.00              | 0.00             | 0.04                           | 99.06  |                 |                 |
|              |       | 12    | Ol    | 0.01             | 0.11             | 40.78                          | 24.87                          | 21.06 | 0.05  | 0.25  | 11.06 | 0.02  | 0.02              | 0.01             | 0.00                           | 98.25  |                 |                 |
|              |       | 13    | Ol    | 0.00             | 0.23             | 22.56                          | 40.03                          | 28.87 | 0.00  | 0.62  | 5.80  | 0.01  | 0.14              | 0.02             | 0.00                           | 98.28  |                 |                 |
| ZK2107-508   | 方辉橄榄岩 | 14    | Ol    | 0.05             | 0.18             | 35.44                          | 29.08                          | 22.24 | 0.00  | 0.26  | 10.88 | 0.02  | 0.11              | 0.02             | 0.00                           | 98.29  |                 |                 |
|              |       | 15    | Opx   | 0.02             | 0.23             | 32.74                          | 33.13                          | 21.29 | 0.09  | 0.34  | 10.60 | 0.00  | 0.02              | 0.02             | 0.01                           | 98.49  |                 |                 |
| ZK15E09S-320 | 二辉橄榄岩 | 16    | Ol    | 0.01             | 0.18             | 36.65                          | 30.91                          | 20.74 | 0.16  | 0.21  | 12.05 | 0.01  | 0.00              | 0.00             | 0.04                           | 100.95 |                 |                 |
|              |       | 17    | Ol    | 0.07             | 0.14             | 33.56                          | 32.98                          | 22.92 | 0.01  | 0.32  | 10.76 | 0.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00                           | 100.75 |                 |                 |
|              |       | 18    | Cpx   | 0.03             | 0.02             | 47.93                          | 19.94                          | 17.35 | 0.13  | 0.22  | 14.41 | 0.00  | 0.05              | 0.00             | 0.01                           | 100.08 |                 |                 |
|              |       | 19    | Ol    | 0.00             | 0.32             | 33.82                          | 31.88                          | 23.21 | 0.13  | 0.29  | 11.00 | 0.00  | 0.05              | 0.00             | 0.00                           | 100.70 |                 |                 |
|              |       | 20    | Opx   | 0.04             | 0.29             | 33.84                          | 33.77                          | 18.90 | 0.18  | 0.30  | 13.26 | 0.00  | 0.04              | 0.02             | 0.00                           | 100.65 |                 |                 |
|              |       | 21    | Opx   | 0.03             | 0.28             | 33.52                          | 34.46                          | 19.53 | 0.11  | 0.25  | 13.49 | 0.04  | 0.00              | 0.00             | 0.00                           | 101.72 |                 |                 |
|              |       | 22    | Opx   | 0.03             | 0.09             | 35.54                          | 30.63                          | 21.12 | 0.03  | 0.28  | 11.54 | 0.04  | 0.00              | 0.00             | 0.06                           | 99.34  |                 |                 |
|              |       | 23    | Ol    | 0.03             | 0.32             | 29.43                          | 36.39                          | 23.27 | 0.07  | 0.37  | 10.44 | 0.00  | 0.01              | 0.00             | 0.00                           | 100.33 |                 |                 |
| ZK15E09S-344 | 二辉橄榄岩 | 24    | Cpx   | 0.14             | 0.11             | 36.54                          | 27.87                          | 22.95 | 0.04  | 0.25  | 11.51 | 0.03  | 0.07              | 0.00             | 0.08                           | 99.59  |                 |                 |
|              |       | 25    | Ol    | 0.03             | 0.17             | 34.02                          | 33.68                          | 21.87 | 0.03  | 0.29  | 11.12 | 0.00  | 0.01              | 0.00             | 0.00                           | 101.21 |                 |                 |
|              |       | 26    | Ol    | 0.10             | 0.03             | 36.67                          | 32.60                          | 20.03 | 0.06  | 0.27  | 11.79 | 0.00  | 0.02              | 0.00             | 0.00                           | 101.57 |                 |                 |
|              |       | 27    | Cpx   | 0.01             | 0.00             | 43.36                          | 25.03                          | 18.36 | 0.11  | 0.18  | 13.06 | 0.00  | 0.00              | 0.03             | 0.01                           | 100.17 |                 |                 |
|              |       | 28    | Ol    | 0.03             | 0.00             | 46.44                          | 22.43                          | 17.63 | 0.08  | 0.18  | 14.80 | 0.04  | 0.03              | 0.00             | 0.01                           | 101.67 |                 |                 |
|              |       | 29    | Ol    | 0.00             | 0.09             | 43.16                          | 25.06                          | 18.58 | 0.03  | 0.18  | 13.50 | 0.00  | 0.04              | 0.00             | 0.03                           | 100.66 |                 |                 |
|              |       | 30    | Ol    | 0.03             | 0.14             | 40.84                          | 25.69                          | 21.08 | 0.11  | 0.21  | 12.03 | 0.00  | 0.06              | 0.00             | 0.03                           | 100.20 |                 |                 |
| ZK15E09S-358 | 二辉橄榄岩 | 31    | Ol    | 0.03             | 0.13             | 33.56                          | 33.77                          | 21.61 | 0.03  | 0.37  | 11.09 | 0.00  | 0.00              | 0.01             | 0.00                           | 100.60 |                 |                 |
|              |       | 32    | Ol    | 0.03             | 0.08             | 39.08                          | 28.74                          | 20.60 | 0.11  | 0.28  | 12.42 | 0.00  | 0.03              | 0.00             | 0.05                           | 101.41 |                 |                 |
|              |       | 33    | Ol    | 0.27             | 0.07             | 32.23                          | 34.10                          | 22.90 | 0.07  | 0.28  | 10.35 | 0.01  | 0.01              | 0.02             | 0.01                           | 100.31 |                 |                 |
|              |       | 34    | Ol    | 0.02             | 0.12             | 34.36                          | 32.71                          | 21.28 | 0.08  | 0.35  | 11.14 | 0.00  | 0.05              | 0.00             | 0.00                           | 100.10 |                 |                 |
|              |       | 35    | Ol    | 0.02             | 0.00             | 21.70                          | 42.62                          | 29.54 | 0.00  | 0.71  | 4.72  | 0.00  | 0.00              | 0.00             | 0.00                           | 99.30  |                 |                 |
| 编号           | Si    | Ti    | Al    | Cr               | Fe <sup>3+</sup> | Fe <sup>2+</sup>               | Ni                             | Mn    | Mg    | Ca    | Na    | K     | P                 | 阳离子之和            | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO    | Mg <sup>#</sup> | Cr <sup>#</sup> |
| 1            | 0.001 | 0.004 | 1.303 | 0.641            | 0.046            | 0.502                          | 0.002                          | 0.006 | 0.487 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001             | 3.000            | 2.09                           | 20.41  | 49.24           | 32.99           |
| 2            | 0.001 | 0.004 | 1.196 | 0.738            | 0.060            | 0.530                          | 0.002                          | 0.007 | 0.457 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000             | 3.000            | 2.67                           | 21.22  | 46.30           | 38.17           |
| 3            | 0.001 | 0.005 | 1.238 | 0.705            | 0.051            | 0.524                          | 0.002                          | 0.009 | 0.459 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000             | 3.000            | 2.28                           | 21.15  | 46.65           | 36.28           |
| 4            | 0.001 | 0.001 | 1.157 | 0.790            | 0.052            | 0.512                          | 0.003                          | 0.010 | 0.471 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000             | 3.000            | 2.28                           | 20.36  | 47.92           | 40.59           |
| 5            | 0.000 | 0.005 | 1.234 | 0.713            | 0.044            | 0.493                          | 0.002                          | 0.007 | 0.499 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000             | 3.000            | 1.99                           | 19.83  | 50.29           | 36.62           |
| 6            | 0.001 | 0.002 | 1.174 | 0.790            | 0.032            | 0.549                          | 0.003                          | 0.010 | 0.434 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.001             | 3.000            | 1.43                           | 21.70  | 44.14           | 40.21           |
| 7            | 0.005 | 0.003 | 1.104 | 0.827            | 0.062            | 0.595                          | 0.000                          | 0.008 | 0.390 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.000             | 3.000            | 2.67                           | 23.20  | 39.57           | 42.83           |
| 8            | 0.002 | 0.003 | 0.819 | 1.107            | 0.065            | 0.739                          | 0.003                          | 0.013 | 0.243 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.002             | 3.000            | 2.61                           | 26.85  | 24.74           | 57.46           |
| 9            | 0.000 | 0.002 | 1.208 | 0.762            | 0.028            | 0.565                          | 0.002                          | 0.007 | 0.421 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000             | 3.000            | 1.23                           | 22.44  | 42.72           | 38.69           |

续表 1

| 编号  | Si    | Ti    | Al    | Cr    | Fe <sup>3+</sup> | Fe <sup>2+</sup> | Ni    | Mn    | Mg    | Ca    | Na    | K     | P     | 阳离子之和 | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | Mg <sup>#</sup> | Cr <sup>#</sup> |
|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 10  | 0.002 | 0.004 | 0.988 | 0.952 | 0.050            | 0.649            | 0.001 | 0.011 | 0.344 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 2.08                           | 24.49 | 34.65           | 49.07           |
| 11* | 0.000 | 0.006 | 0.719 | 1.175 | 0.091            | 0.773            | 0.001 | 0.013 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 3.000 | 3.62                           | 27.69 | 22.30           | 62.04           |
| 12  | 0.000 | 0.002 | 1.410 | 0.577 | 0.009            | 0.508            | 0.001 | 0.006 | 0.484 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.42                           | 20.68 | 48.79           | 29.04           |
| 13  | 0.000 | 0.006 | 0.866 | 1.032 | 0.100            | 0.688            | 0.000 | 0.017 | 0.282 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 4.06                           | 25.22 | 29.07           | 54.35           |
| 14  | 0.002 | 0.004 | 1.250 | 0.688 | 0.058            | 0.499            | 0.000 | 0.007 | 0.485 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 2.56                           | 19.93 | 49.31           | 35.51           |
| 15  | 0.001 | 0.005 | 1.169 | 0.794 | 0.027            | 0.513            | 0.002 | 0.009 | 0.479 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 1.19                           | 20.22 | 48.30           | 40.44           |
| 16  | 0.000 | 0.004 | 1.252 | 0.709 | 0.028            | 0.476            | 0.004 | 0.005 | 0.521 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 3.000 | 1.27                           | 19.59 | 52.29           | 36.14           |
| 17  | 0.002 | 0.003 | 1.171 | 0.772 | 0.046            | 0.522            | 0.000 | 0.008 | 0.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.08                           | 21.05 | 47.67           | 39.74           |
| 18  | 0.001 | 0.000 | 1.559 | 0.435 | 0.005            | 0.395            | 0.003 | 0.005 | 0.593 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.26                           | 17.11 | 60.00           | 21.83           |
| 19  | 0.000 | 0.007 | 1.177 | 0.745 | 0.067            | 0.507            | 0.003 | 0.007 | 0.484 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.01                           | 20.50 | 48.87           | 38.74           |
| 20  | 0.001 | 0.006 | 1.162 | 0.778 | 0.047            | 0.414            | 0.004 | 0.007 | 0.576 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 2.16                           | 16.96 | 58.21           | 40.11           |
| 21  | 0.001 | 0.006 | 1.142 | 0.788 | 0.057            | 0.415            | 0.003 | 0.006 | 0.581 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.62                           | 17.17 | 58.32           | 40.83           |
| 22  | 0.001 | 0.002 | 1.239 | 0.716 | 0.035            | 0.488            | 0.001 | 0.007 | 0.509 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 3.000 | 1.57                           | 19.70 | 51.06           | 36.64           |
| 23  | 0.001 | 0.007 | 1.049 | 0.871 | 0.064            | 0.525            | 0.002 | 0.009 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.81                           | 20.73 | 47.29           | 45.35           |
| 24  | 0.004 | 0.002 | 1.264 | 0.647 | 0.074            | 0.490            | 0.001 | 0.006 | 0.504 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 3.000 | 3.34                           | 19.94 | 50.71           | 33.86           |
| 25  | 0.001 | 0.004 | 1.178 | 0.783 | 0.030            | 0.508            | 0.001 | 0.007 | 0.487 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.37                           | 20.63 | 48.98           | 39.91           |
| 26  | 0.003 | 0.001 | 1.249 | 0.745 | 0.000            | 0.485            | 0.001 | 0.007 | 0.508 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00                           | 20.03 | 51.18           | 37.37           |
| 27  | 0.000 | 0.000 | 1.445 | 0.560 | 0.000            | 0.435            | 0.002 | 0.004 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 0.00                           | 18.36 | 55.90           | 27.92           |
| 28  | 0.001 | 0.000 | 1.497 | 0.485 | 0.016            | 0.388            | 0.002 | 0.004 | 0.604 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.79                           | 16.92 | 60.91           | 24.48           |
| 29  | 0.000 | 0.002 | 1.430 | 0.557 | 0.010            | 0.428            | 0.001 | 0.004 | 0.566 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 3.000 | 0.45                           | 18.17 | 56.95           | 28.04           |
| 30  | 0.001 | 0.003 | 1.381 | 0.583 | 0.030            | 0.476            | 0.002 | 0.005 | 0.515 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 3.000 | 1.38                           | 19.83 | 51.93           | 29.68           |
| 31  | 0.001 | 0.003 | 1.171 | 0.791 | 0.031            | 0.504            | 0.001 | 0.009 | 0.489 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.41                           | 20.34 | 49.27           | 40.31           |
| 32  | 0.001 | 0.002 | 1.315 | 0.649 | 0.029            | 0.464            | 0.003 | 0.007 | 0.529 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 3.000 | 1.33                           | 19.40 | 53.28           | 33.04           |
| 33  | 0.008 | 0.002 | 1.137 | 0.807 | 0.037            | 0.536            | 0.002 | 0.007 | 0.462 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 3.000 | 1.66                           | 21.40 | 46.27           | 41.52           |
| 34  | 0.001 | 0.003 | 1.199 | 0.766 | 0.032            | 0.496            | 0.002 | 0.009 | 0.492 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.41                           | 20.00 | 49.80           | 38.98           |
| 35  | 0.001 | 0.000 | 0.837 | 1.103 | 0.058            | 0.751            | 0.000 | 0.020 | 0.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2.37                           | 27.40 | 23.47           | 56.86           |

注：含量 0.00 表示元素含量低于检测下限，TFeO 为电子探针测得的全铁含量；Fe<sup>2+</sup> 及 Fe<sup>3+</sup> 据 Droop (1987) 方法以 4 个 O 原子为基准计算得出，图中仅列出部分阳离子数；Cr<sup>#</sup> = Cr / (Cr + Al)，Mg<sup>#</sup> = Mg / (Mg + Fe<sup>2+</sup>)；Ol 表示铬尖晶石为橄榄石所包裹，Opx 表示铬尖晶石为斜方辉石所包裹，Cpx 表示铬尖晶石为单斜辉石所包裹。

包裹的铬尖晶石的 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量总体上高于辉石中包裹的铬尖晶石(图 4)，这与岩浆结晶作用中所有含 Cr 的矿物，早期形成者往往比晚期形成者往往比晚期形成者富含 Cr 的说法是一致的(南京大学地质学系，1987)。Mg<sup>#</sup>-Cr<sup>#</sup>图解显示，铬尖晶石 Cr<sup>#</sup>值(22~62)及 Mg<sup>#</sup>值(22~60)变化范围较大，呈负相关关系(图 5)。

4 讨论

4.1 母岩浆成分和岩浆源区

铬尖晶石在一定程度上可以反演母岩浆成分(Jaques and Green, 1980; Duncan and Green, 1987; Bonatti and Michael, 1989)。铬尖晶石及其平衡熔浆的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量有如下关系(Maurel and Maurel, 1982)：

$$(Al_2O_3)_{sp} = 0.035 \times (Al_2O_3)_{liq}^{2.42};$$

铬尖晶石及其平衡熔浆的 TiO<sub>2</sub> 含量存在如下关系(Kamenetsky *et al.*, 2001; Zhou *et al.*, 2014)：

$$TiO_{2melt} = 0.708 \ln(TiO_{2sp}) + 1.6436。$$

假设本文所获得含最高 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量的铬尖晶石为岩浆最初结晶时的产物(表 1 “11\*”)，用该铬尖晶石的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(18.30%) 的含量计算得出的母岩浆中的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的含量为 13.28%，与高 Mg 拉斑玄武岩中 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量相当(Sun *et al.*, 1991)，明显高于玻安质岩浆 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量(Crawford and Cameron, 1985; Sobolev and Danyushevsky, 1994)；根据其 TiO<sub>2</sub> 含量(0.23%) 计算得出母岩浆中 TiO<sub>2</sub> 含量较低，仅为 0.60%。姜常义等(2015)在方辉橄榄岩中获取的橄榄石最大 Fo 值 86.9，对应全岩的 FeO 含量为 9.59%，采用 Roeder 和 Emslie(1970) 的图解法估算

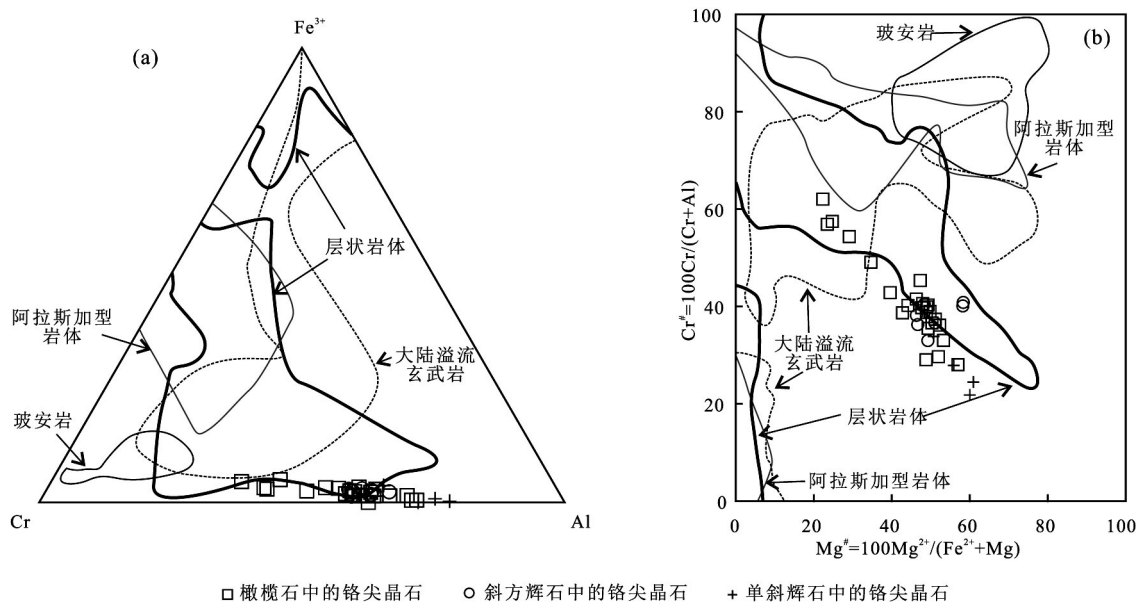


图 5 夏日哈木矿床铬尖晶石  $\text{Fe}^{3+}$ -Cr-Al 及  $\text{Mg}^\#$ -Cr $^\#$ 图解( 底图据 Barnes and Roeder, 2001)  
Fig.5 The  $\text{Fe}^{3+}$ -Cr-Al diagram and  $\text{Mg}^\#$ -Cr $^\#$  diagram of chromian spinels  
from the Xiarihamu deposit ( modified after Barnes and Roeder, 2001)

表 2 铬尖晶石寄主橄榄石电子探针分析结果

Table 2 The electron microprobe analyses of the olivine which host chromian spinel ( % )

| 样品编号         | 岩性    | 对应尖晶石编号  | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | NiO  | MnO  | MgO   | CaO  | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 总和     | Fo    | Ni<br>( ×10 <sup>-6</sup> ) |
|--------------|-------|----------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|-------|------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| ZK2305-527   | 纯橄榄岩  | 4,5,6    | 40.50            | 0.01             | 0.03                           | 0.03                           | 12.83 | 0.21 | 0.14 | 46.06 | 0.03 | 0.03              | 0.00             | 0.01                          | 99.84  | 86.48 | 1658                        |
|              |       | 7,8,9    | 40.44            | 0.00             | 0.07                           | 0.00                           | 13.51 | 0.31 | 0.21 | 45.38 | 0.00 | 0.04              | 0.00             | 0.00                          | 99.95  | 85.68 | 2460                        |
|              |       | 10,11*   | 41.30            | 0.00             | 0.02                           | 0.04                           | 13.31 | 0.29 | 0.21 | 45.69 | 0.18 | 0.02              | 0.02             | 0.00                          | 101.07 | 85.95 | 2303                        |
|              |       | 12,13    | 38.48            | 0.00             | 0.02                           | 0.02                           | 13.70 | 0.22 | 0.18 | 46.78 | 0.00 | 0.00              | 0.00             | 0.02                          | 99.41  | 85.89 | 1690                        |
| ZK2107-473   | 纯橄榄岩  |          |                  |                  |                                |                                |       |      |      |       |      |                   |                  |                               |        |       |                             |
| ZK2107-508   | 方辉橄榄岩 | 14       | 41.45            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                           | 11.27 | 0.32 | 0.23 | 48.02 | 0.01 | 0.03              | 0.00             | 0.00                          | 101.33 | 88.36 | 2499                        |
| ZK15E09S-320 | 二辉橄榄岩 | 16,17,19 | 40.14            | 0.02             | 0.06                           | 0.17                           | 12.33 | 0.17 | 0.19 | 47.00 | 0.03 | 0.00              | 0.00             | 0.01                          | 100.11 | 87.17 | 1336                        |
|              |       | 23       | 40.53            | 0.02             | 0.04                           | 0.00                           | 11.85 | 0.22 | 0.22 | 46.90 | 0.00 | 0.00              | 0.00             | 0.02                          | 99.79  | 87.58 | 1706                        |
|              |       | 25       | 40.40            | 0.02             | 0.02                           | 0.00                           | 11.71 | 0.21 | 0.08 | 46.51 | 0.02 | 0.02              | 0.00             | 0.08                          | 99.08  | 87.61 | 1674                        |
| ZK15E9S-344  | 二辉橄榄岩 | 26,28,29 | 40.95            | 0.00             | 0.00                           | 0.00                           | 11.92 | 0.12 | 0.14 | 47.30 | 0.02 | 0.14              | 0.09             | 0.01                          | 100.67 | 87.61 | 935                         |
|              |       | 30       | 40.40            | 0.01             | 0.01                           | 0.00                           | 11.45 | 0.22 | 0.17 | 46.52 | 0.02 | 0.00              | 0.00             | 0.07                          | 98.85  | 87.86 | 1706                        |
|              |       | 31       | 40.87            | 0.00             | 0.01                           | 0.00                           | 11.91 | 0.24 | 0.15 | 47.74 | 0.00 | 0.01              | 0.00             | 0.01                          | 100.95 | 87.71 | 1886                        |
| ZK15E09S-358 | 二辉橄榄岩 | 32,33    | 39.07            | 0.02             | 0.03                           | 0.01                           | 12.35 | 0.28 | 0.22 | 47.17 | 0.00 | 0.00              | 0.00             | 0.00                          | 99.15  | 87.18 | 2217                        |
|              |       | 34       | 41.79            | 0.00             | 0.00                           | 0.05                           | 12.14 | 0.35 | 0.17 | 46.80 | 0.01 | 0.00              | 0.00             | 0.01                          | 101.32 | 87.29 | 2735                        |
|              |       | 35       | 40.45            | 0.00             | 0.00                           | 0.01                           | 12.28 | 0.27 | 0.23 | 46.85 | 0.02 | 0.00              | 0.01             | 0.00                          | 100.12 | 87.17 | 2114                        |

的母岩浆 MgO 含量为 10.7%,属于高镁拉斑玄武质岩浆,这与杜玮等( 2014) 根据岩石 Ni/Cu-Pd/Ir 图解得出的结论是一致的。故本文推断夏日哈木矿床的母岩浆属于低 Ti、高 Mg 拉斑玄武质岩浆,这与北山、东天山地区铜镍硫化物矿床的母岩浆成分相似( 孙赫等, 2008; 姜常义等, 2012) 。

铬尖晶石成分可以计算其形成时的温度,根据 Fabriès( 1979) 提出的橄榄石-铬尖晶石温度计:

$t(^{\circ}\text{C}) = ( 4250Y_{\text{Sp}}^{\text{Cr}} + 1343 ) / ( \ln K_0^{\text{Cr}} + 1.825Y_{\text{Sp}}^{\text{Cr}} + 0.571 ) - 273$

该温度计适用温度为 ~1200℃ ,其中  $Y_{\text{Sp}}^{\text{Cr}} = \text{Cr} / ( \text{Cr} + \text{Al} + \text{Fe}^{3+} )$  ,  $\ln K_0^{\text{Cr}} = 0.34 + 1.06 ( Y_{\text{Sp}}^{\text{Cr}} )^2$  ,可以得出橄榄石包裹的铬尖晶石形成温度为 1360~1411℃ 。岩浆起源时的温度应大于铬尖晶石的形成温度,即源区温度至少为 1400℃ ,通常认为软流圈地幔的最低温度为 1280~1350℃ ( McKenzie and Bickle, 1988) ,因此本文认为夏日哈木岩体的母岩浆可能起源于软

流圈地幔。

#### 4.2 构造环境

王冠等(2014)根据获得的辉长苏长岩锆石 U-Pb 年龄(~423 Ma),结合区域上同时期发育有高钾钙碱性 I 型花岗岩、过铝质 S 型花岗岩以及 A 型花岗岩的特征,认为夏日哈木矿床形成于碰撞后伸展环境。姜常义等(2015)根据夏日哈木岩石 LREE 与 HREE 之间及 LREE 分馏较强,明显亏损 Nb、Ta,具有 Ti、P 负异常等特征及辉长岩锆石 U-Pb 年龄(~439 Ma),结合前人对区域地质演化的认识,认为夏日哈木矿床形成于岛弧环境。Li 等(2015)认为夏日哈木岩体由两期岩浆侵入形成(辉长岩锆石 U-Pb 年龄~431 Ma,橄榄二辉岩年龄~411 Ma),根据含矿岩相岩石富集 LREE、具明显负 Nb 异常及橄榄石低 CaO 等特征认为夏日哈木矿床形成于岛弧环境。张照伟等(2015)利用获得的橄榄二辉岩锆石 U-Pb 年龄(~411 Ma),结合区域上发育的深俯冲性质的榴辉岩(~428 Ma, Meng *et al.*, 2013)认为夏日哈木矿床形成于碰撞后伸展环境。

Barnes 和 Roeder(2001)通过总结全球大约 26000 个铬尖晶石的数据,得出不同成因的铬尖晶石的成分特点(图 5)。在  $\text{Fe}^{3+}\text{-Cr-Al/Mg}^{\#}\text{-Cr}^{\#}$  图解中,夏日哈木铬尖晶石大体落于层状岩体的范围。明显区别于玻安岩、阿拉斯加型岩体和大陆溢流玄武岩中的铬尖晶石。与玻安岩中的铬尖晶石相比较,夏日哈木铬尖晶石具有较低的  $\text{Cr}^{\#}$  及  $\text{Mg}^{\#}$  值;与产出于岛弧环境的阿拉斯加型岩体中的铬尖晶石相比较,夏日哈木岩体中的铬尖晶石具有较低的  $\text{Fe}^{3+}$  及  $\text{Cr}^{\#}$  值。

阿拉斯加型岩体以贫斜方辉石为特征(Taylor, 1967; Irvine, 1974),其主要造岩矿物为橄榄石、单斜辉石和角闪石,斜长石较少,磁铁矿含量普遍可达 10%~20%(顾连兴等, 1994);母岩浆具有较低的  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (Himmelberg and Loney, 1995)。夏日哈木矿床含矿岩相主要造岩矿物为橄榄石、斜方辉石、单斜辉石及斜长石,甚至可见由斜方辉石堆晶形成的斜方辉石岩,磁铁矿含量较少,再结合铬尖晶石成分特征,本文认为 I 号岩体不属于阿拉斯加型镁铁质-超镁铁质岩体,很可能不是岛弧环境下的产物。

碰撞后伸展环境中形成的岩浆岩也可能具有岛弧岩浆岩的地球化学特征(Aldanmaz *et al.*, 2000; Wang *et al.*, 2004)。根据张照伟等(2015)得出的含矿岩相中的橄榄二辉岩年龄(~411 Ma),本文认为夏日哈木矿床形成于碰撞后伸展环境。

## 5 结论

(1) 夏日哈木矿床中的铬尖晶石与橄榄石紧密共生,呈粒状或浑圆状分布于含橄榄石的纯橄榄岩、二辉橄榄岩、方辉橄榄岩和橄榄二辉岩中。

(2) 夏日哈木矿床铬尖晶石  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  含量为 20%~45%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  为 18%~48%,  $\text{TiO}_2$  含量很低(<0.32%);  $\text{FeO}$  为 15%~24%,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  含量仅为 0~4%;  $\text{Cr}^{\#}$  值(22~62)与  $\text{Mg}^{\#}$  值(22~60)变化范围较大且存在呈负相关关系。包裹于橄榄石、斜方辉石、单斜辉石中的铬尖晶石  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  含量逐渐降低。

(3) 由铬尖晶石成分推算夏日哈木矿床母岩浆中  $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量约为 13.28%,  $\text{TiO}_2$  含量较低(~0.60%),属于低 Ti、高 Mg 拉斑玄武质岩浆。铬尖晶石结晶温度约为 1360~1411℃,推测母岩浆可能来源于软流圈地幔。

(4) 铬尖晶石  $\text{Fe}^{3+}\text{-Cr-Al/Cr}^{\#}\text{-Mg}^{\#}$  图解及矿物岩石组合分析表明,夏日哈木铬尖晶石可能不是形成于岛弧环境。结合区域构造演化、岩相学和前人年代学研究,本文认为夏日哈木矿床形成于造山带碰撞后伸展环境。

致谢:薄片鉴定工作得到西安地质矿产研究所叶芳研究员、张汉文研究员的指导,电子探针测试得到长安大学西部矿产与地质工程教育部重点实验室刘民武教授的帮助,在此一并致谢!

#### 参考文献 (References):

- Agata T. 1988. Chrome spinels from the Ōura layered igneous complex, central Japan. *Lithos*, 21(2): 97-108
- Aldanmaz E, Pearce J A, Thirlwall M F, Mitchell J G. 2000. Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 102(1-2): 67-95
- Barnes S J. 1998. Chromite in komatiites, 1. Magmatic controls on crystallization and composition. *Journal of Petrology*, 39(10): 1689-1720
- Barnes S J, Tang Z L. 1999. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu province, People's Republic of China. *Economic Geology*, 94(3): 343-356
- Barnes S J, Kunilov V Y. 2000. Spinels and Mg ilmenites from the Noril'sk 1 and Talnakh intrusions and other mafic rocks of the Siberian Flood Basalt Province. *Economic Geology*, 95(8): 1701-1717
- Barnes S J, Roeder P L. 2001. The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rocks. *Journal of Petrology*, 42(12): 2279-2302
- Bian Q T, Li D H, Pospelov I, Yin L M, Li H S, Zhao D S, Chang C F, Luo X Q, Gao S L, Astrakhansev O, Chamov N. 2004. Age,



- geochemistry and tectonic setting of Buqingshan ophiolites, North Qinghai-Tibet Plateau, China. *Journal of Asian Earth Sciences*, 23 (4): 577-596
- Bonatti E, Michael P J. 1989. Mantle peridotites from continental rifts to ocean basins to subduction zones. *Earth and Planetary Science Letters*, 91(3-4): 297-311
- Crawford A J, Cameron W E. 1985. Petrology and geochemistry of Cambrian boninites and low-Ti andesites from Heathcote, Victoria. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 91(1): 93-104
- Dick H J B, Bullen T. 1984. Chromian spinel as a petrogenetic indicator in abyssal and alpine-type peridotites and spatially associated lavas. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 86(1): 54-76
- Droop G T R. 1987. A general equation for estimating  $\text{Fe}^{3+}$  concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. *Mineralogical Magazine*, 51(361): 431-435
- Duncan R A, Green D H. 1987. The genesis of refractory melts in the formation of oceanic crust. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 96(3): 326-342
- Fabriès J. 1979. Spinel-olivine geothermometry in peridotites from ultramafic complexes. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 69(4): 329-336
- Himmelberg G R, Loney R A. 1995. Characteristics and petrogenesis of Alaskan-type ultramafic-mafic intrusions, southeastern Alaska. US: US Government Printing Office
- Irvine T N. 1965. Chromian spinel as a petrogenetic indicator: Part 1. Theory. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 2(6): 648-672
- Irvine T N. 1974. Petrology of the Duke Island ultramafic complex, southeastern Alaska. *Geological Society of America Memoirs*, 138: 1-244
- Jaqes A L, Green D H. 1980. Anhydrous melting of peridotite at 0-15 kb pressure and the genesis of tholeiitic basalts. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 73(3): 287-310
- Kamenetsky V S, Crawford A J, Meffre S. 2001. Factors controlling chemistry of magmatic spinel: An empirical study of associated olivine, Cr-spinel and melt inclusions from primitive rocks. *Journal of Petrology*, 42(4): 655-671
- Li C S, Zhang Z W, Li W Y, Wang Y L, Sun T, Ripley E M. 2015. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet plateau, western China. *Lithos*, 216-217: 224-240
- Maurel C, Maurel P. 1982. Étude expérimentale de la distribution de l'aluminium entre bain silicaté basique et spinelle chromifère. Implications pétrogénétiques: Teneur en chromian des spinelles. *Bulletin de Mineralogie*, 105: 197-202
- McKenzie D, Bickle M J. 1988. The volume and composition of melt generated by extension of the lithosphere. *Journal of Petrology*, 29(3): 625-679
- Meng F C, Zhang J X, Cui M H. 2013. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, Western China and its tectonic significance. *Gondwana Research*, 23(2): 825-836
- Roeder P L, Emslie R F. 1970. Olivine-liquid equilibrium. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 29(4): 275-289
- Roeder P L. 1994. Chromite; from the fiery rain of chondrules to the Kilauea Iki lava lake. *The Canadian Mineralogist*, 32(4): 729-746
- Sobolev A V, Danyushevsky L V. 1994. Petrology and geochemistry of boninites from the north termination of the Tonga Trench: Constraints on the generation conditions of primary high-Ca boninite magmas. *Journal of Petrology*, 35(5): 1183-1211
- Sun S S, Wallace D A, Hoatson D M, Glikson A Y, Keays R R. 1991. Use of geochemistry as a guide to platinum group element potential of mafic-ultramafic rocks: Examples from the west Pilbara Block and Halls Creek Mobile Zone, Western Australia. *Precambrian Research*, 50(1-2): 1-35
- Taylor H P. 1967. The zoned ultramafic complexes of southeastern Alaska. In: Wyllie P J, ed. *Ultramafic and related rocks*. New York: John Wiley & Sons, 97-121
- Wang K L, Chung S L, O'reilly S Y, Sun S S, Shinjo R, Chen C H. 2004. Geochemical constraints for the Genesis of post-collisional magmatism and the geodynamic evolution of the northern Taiwan region. *Journal of Petrology*, 45(5): 975-1011
- Yang J S, Robinson P T, Jiang C F, Xu Z Q. 1996. Ophiolites of the Kunlun Mountains, China and their tectonic implications. *Tectonophysics*, 258(1-4): 215-231
- Zhou M F, Keays R R, Lightfoot P C, Morrison G G, Moore M L. 1997. Petrogenetic significance of chromian spinels from the Sudbury Igneous Complex, Ontario, Canada. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 34(10): 1405-1419
- Zhou M F, Robinson P T, Su B X, Gao J F, Li J W, Yang J S, Malpas J. 2014. Compositions of chromite, associated minerals, and parental magmas of podiform chromite deposits: The role of slab contamination of asthenospheric melts in suprasubduction zone environments. *Gondwana Research*, 26(1): 262-283
- 陈静, 谢智勇, 李彬, 谈生祥, 任华, 张启梅, 李燕. 2013. 东昆仑拉陵灶火地区泥盆纪侵入岩成因及其地质意义. *矿物岩石*, 33(2): 26-34
- 陈能松, 何蕾, 孙敏, 王国灿, 张克信. 2002. 东昆仑造山带早古生代变质峰期和逆冲构造变形年代的精确限定. *科学通报*, 47(8): 628-631
- 杜玮, 凌锦兰, 周伟, 王子玺, 夏昭德, 夏明哲, 范亚洲, 姜常义. 2014. 东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因. *矿床地质*, 33(4): 713-726
- 顾连兴, 诸建林, 郭继春, 廖静娟, 严正富, 杨浩, 王金珠. 1994. 造山带环境中的东疆型镁铁-超镁铁杂岩. *岩石学报*, 10(4): 339-356
- 郝娜娜, 袁万明, 张爱奎, 曹建辉, 陈小宁, 冯云磊, 李希. 2014. 东昆仑祁漫塔格晚志留世-早泥盆世花岗岩: 年代学、地球化学及形成环境. *地质论评*, 60(1): 201-215
- 姜常义, 郭娜欣, 夏明哲, 凌锦兰, 郭芳放, 邓小芹, 姜寒冰, 范亚洲. 2012. 塔里木板块东北部坡-镁铁质-超镁铁质层状侵入体岩石成因. *岩石学报*, 28(7): 2209-2223
- 姜常义, 凌锦兰, 周伟, 杜玮, 王子玺, 范亚洲, 宋艳芳, 宋忠宝. 2015. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景. *岩石学报*, 31(4): 1117-1136
- 姜春发, 王宗起, 李锦铁. 2000. 中央造山带开合构造. 北京: 地质出版社, 1-154
- 李国臣, 丰成友, 王瑞江, 马圣钞, 李洪茂, 周安顺. 2012. 新疆白干

- 湖钨锡矿田东北部花岗岩锆石 SIMS U-Pb 年龄、地球化学特征及构造意义. 地球学报, 33(2): 216-226
- 李荣社, 计文化, 杨永成. 2008. 昆仑山及邻区地质. 北京: 地质出版社, 15-309
- 李文渊. 2015. 中国西北部成矿地质特征及找矿新发现. 中国地质, 42(3): 365-380
- 刘彬, 马昌前, 郭盼, 张金阳, 熊富浩, 黄坚, 蒋红安. 2013. 东昆仑中泥盆世 A 型花岗岩的确定及其构造意义. 地球科学——中国地质大学学报, 38(5): 947-962
- 刘战庆, 裴先治, 李瑞保, 李佐臣, 陈国超, 陈有旸, 高景民, 刘成军, 魏方辉, 王学良, 张刚. 2011. 东昆仑南缘布青山构造混杂岩带早古生代白垩纪中酸性岩浆活动: 来自锆石 U-Pb 测年及岩石地球化学证据. 中国地质, 38(5): 1150-1167
- 陆露, 张延林, 吴珍汉, 胡道功. 2013. 东昆仑早古生代花岗岩锆石 U-Pb 年龄及其地质意义. 地球学报, 34(4): 447-454
- 陆松年. 2002. 青藏高原北部前寒武纪地质初探. 北京: 地质出版社, 1-125
- 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 喻学惠, 刘成东, 谌宏伟, 袁万明, 刘云华. 2007. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长. 高校地质学报, 13(3): 403-414
- 南京大学地质学系. 1987. 地球化学(修订本). 北京: 科学出版社, 232-234
- 孙赫, 秦克章, 李金祥, 唐冬梅, 范新, 肖庆华. 2008. 地幔部分熔融程度对东天山镁铁质-超镁铁质岩铂族元素矿化的约束-以图拉尔根和香山铜镍矿为例. 岩石学报, 24(5): 1079-1086
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 赵俊伟, 奥琮, 杨启安. 2014. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. 地学前缘, 21(6): 381-401
- 校培喜, 高晓峰, 胡云绪, 谢从瑞, 过磊, 奚仁刚, 董增产, 康磊. 2014. 阿尔金-东昆仑西段成矿带地质背景研究. 北京: 地质出版社, 1-261
- 许志琴, 崔军文, 张建新. 1996. 大陆山链变形构造动力学. 北京: 冶金工业出版社, 1-294
- 张亚峰, 裴先治, 丁仁平, 李瑞保, 冯建赞, 孙雨, 李佐臣, 陈有旸. 2010. 东昆仑都兰县可可沙地区加里东期石英闪长岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄及其意义. 地质通报, 29(1): 79-85
- 张照伟, 李文渊, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征, 张江伟, 杨启安, 尤敏鑫, 王治安. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义. 中国地质, 42(3): 438-451
- 朱云海. 2002. 东昆仑复合造山带蛇绿岩、岩浆岩及构造岩浆演化. 武汉: 中国地质大学出版社, 104-105

(本文责任编辑: 刘莹)

## • 亮点速读 •

### 倪培教授团队参与发现元古代高氧气含量的直接记录: 石盐流体包裹体测定

以往对地球历史过程中氧气浓度的推测,都来自各种间接的地球化学数据。而形成在卤水表面的原生石盐流体包裹体,可以捕获古代的卤水和大气,且由于石盐是无机矿物,捕获的古代大气不会与之发生反应,从而记录了原始的古代海水/湖水的成分和古代大气的成分。之前认为前寒武纪的大气氧气浓度在新元古代到寒武纪早期(5.5 亿年左右)开始急剧上升,达到了 1% 以上的浓度,从而造成了“寒武纪生命大爆发”。而澳大利亚 8 亿年前的石盐沉积中,保存了良好的原生石盐流体包裹体,可以作为记录古大气成分的极佳样品。南京大学倪培教授与其博士后孟凡巍博士,与美国科学家 Kathleen Benison 教授、加拿大科学家 Nigel J.F. Blamey 博士和 Uwe Brand 教授等研究团队合作,对澳大利亚 8 亿年前

的石盐沉积中保存的原生石盐流体包裹体进行研究,结果发现在 8 亿年前的氧气浓度已经高达 10.9%。此发现改写了之前的各种推测性的研究结果,给出了新元古代大气中氧气浓度的直接数据。

目前火星已经确定存在过海洋,而古海洋早已干涸只剩下了大量的蒸发岩矿物;因此该研究提供的方法也可以用于探索火星过去的大气。倪培教授领导的研究团队,自 2005 年起关注并按照国际标准来研究石盐流体包裹体,其后在 Precambrian Research 上发表中国四川震旦纪(5.5 亿年左右)石盐流体包裹体的研究成果,引起了国际同行的重视,从而参与到此项研究中来。

资料来源: Nigel J F, Brand B U, Parnell J, Spear N, Lécuyer C, Benison K, Meng F W, Ni P. Paradigm shift in determining Neoproterozoic atmospheric oxygen. *Geology*, 2016; 44(8): 651-654

(刘莹 编译)